Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра информатики

Научный обзор статей о применении методов Машинного обучения и Глубокого обучения в области Изменения климата

Баянмунх Гэрэлтуяа, группа 22.M08-мм

Научный руководитель: к.ф.-м.н. Дмитрий Алексеевич Григорьев, доцент кафедры информатики

Санкт-Петербург
2022

Введение

- Изменение климата является одной из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся в 21 веке
- 194 стороны в мире работают над смягчением последствий изменения климата и адаптацией к ним
- Исследование ИИ ускорилось, и появилось много полезных применений методов ИИ, в том числе в сфере изменения климата
- Научный обзор современных методов ИИ, используемых специально для климатических действий, может оказаться полезным

Существующие научные обзоры по теме

- **Фокус на методах машинного обучения и глубокого обучения**
  - Tackling Climate Change with Machine Learning, Rolnick и др. (2022)
  - A panoramic view and swot analysis of artificial intelligence for achieving the sustainable development goals by 2030: progress and prospects, Palomares и др. (2021)
  - Aligning artificial intelligence with climate change mitigation, Kaack и др. (2022)
- **Фокус на действиях по борьбе с изменением климата**
  - The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals, Vinuesa и др. (2020)
  - The potential of artificial intelligence for achieving healthy and sustainable societies, Sirmacek и др. (2022)

Существующие научные обзоры по теме

- **Фокус на применении методов ИИ для климата**
  - The AI gambit: leveraging artificial intelligence to combat climate change—opportunities, challenges, and recommendations, Cowls и др. (2021)
  - Artificial intelligence and the climate emergency: Opportunities, challenges, and recommendations, Taddeo и др. (2021)
  - A review of Earth Artificial Intelligence, Sun, Ziheng и др. (2022)
  - Applications of artificial intelligence for disaster management, Sun, Wenjuan и др. (2020)
  - Artificial intelligence for sustainability: Challenges, opportunities, and a research agenda, Nishant и др. (2020)
- **Возможности для улучшений**
  - Анализ более широкой литературы ИИ
  - Приземленные меры по борьбе с изменением климата
  - Лучшее соответствие между существующими методами ИИ и практическими действиями по борьбе с изменением климата

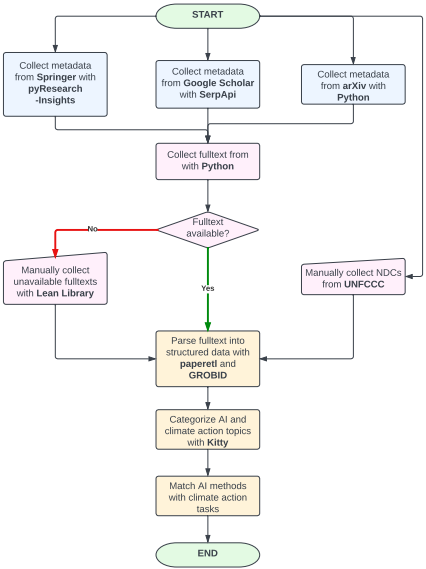
Постановка задачи

Цель работы — сделать научный обзор статей о применении методов машинного обучения и глубокого обучения в области изменения климата

Задачи:

1. Выбрать источники данных, инструменты для сбора и обработки
2. Собирать и обработать данные статей
3. Категоризовать статьи с использованием контекстуализированных тематических моделей
4. Собирать и обработать данные о целях борьбы с изменением климата
5. Сопоставить категории и статьи с климатическими действиями

Схема задач


START
Collect metadata from **Springer** with **pyResearch -Insights**
Collect metadata from **Google Scholar** with **SerpApi**
Collect metadata from **arXiv** with **Python**
Collect fulltext from with **Python**
Fulltext available?
No
Yes
Manually collect unavailable fulltexts with **Lean Library**
Manually collect NDCs from **UNFCCC**
Parse fulltext into structured data with **paperetl** and **GROBID**
Categorize AI and climate action topics with **Kitty**
Match AI methods with climate action tasks
END

Выбрать источники данных, инструменты для сбора и обработки

Источники данных (инструменты для сбора)

- Google Scholar (SerpApi, Lean Library)
- Springer Link (pyResearchInsights)
- arXiv (arXiv API)
- UNFCCC NDC Registry

Инструменты для обработки

- paperetl, GROBID
- Kitty: Human-in-the-loop Classifier

Собирать и обработать данные статей

Сбор и обработка данных

1. Пример ключевых слов
   - ("artificial intelligence"OR "machine learning"OR "deep learning") AND ("climate change"OR "climate action") AND NOT (retracted AND retraction AND retract)
2. Найдены 980, 7365, 234 статьи из Google Scholar (разные издательства), Springer и arXiv; соответственно
3. Собраны 542, 2594, 231 полных текста из Google Scholar, Springer и arXiv; соответственно
4. После обработки дубликатов остаются 520, 2594, 221 статьи из Google Scholar, Springer и arXiv; всего 3335

Методология обзора

1. Полно (как можно) собрать соответствующую литературу
2. Человек в курсе, всегда (сбор данных, обработка, анализ, сопоставление)
3. Происходит два уровня идентификации тем

Метод (pyResearchInsights)

Языковая модель латентного распределения Дирихле (LDA) на биграммах и триграммах введений обучается через pyResearchInsights и визуализируется через pyLDAvis

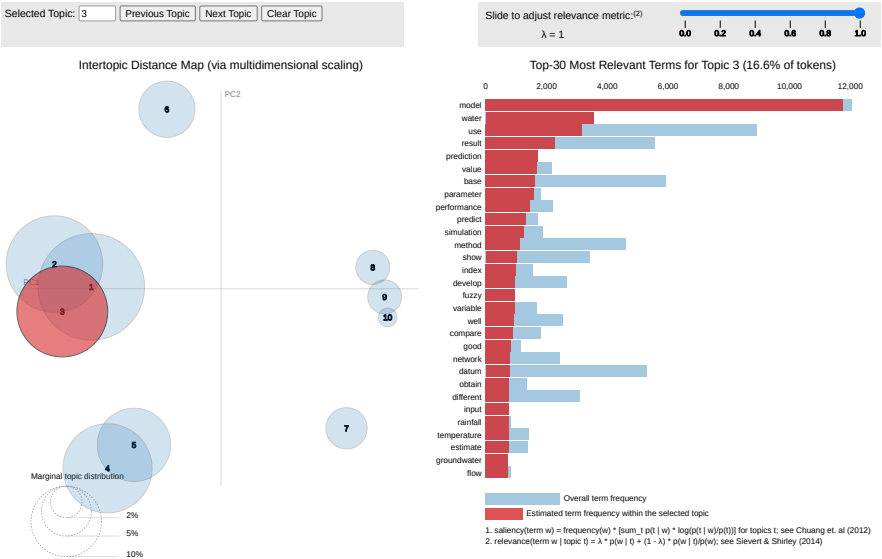
Метод (Kitty - CTM)

Контекстуализированные тематические модели (CTM) объединяют встраивания BERT с неконтролируемыми тематическими моделями для извлечения тем из документов

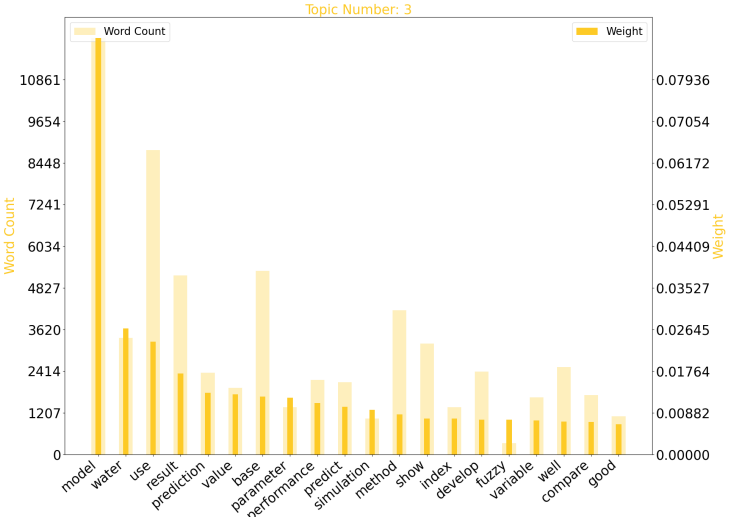
Текущие результаты

1. Выбрали источники данных, инструменты для сбора и обработки
2. Собрали и обработали данные статей
3. Собрали и обработали данные о целях борьбы с изменением климата
4. Категоризовали статьи с использованием контекстуализированных тематических моделей
5. Будущая задача: Сопоставить категории и статьи с климатическими действиями
6. Будущая задача: Завершить обзор и разработать небольшое приложение данных с сопоставлением

Результат: Тема 3 в введениях из Springer



Результат: Частота слов с весами для Темы 3



Результаты: Код и блокноты

- Код на GitHub: https://github.com/gereltuya/ai-for-climate-action
- Парсер Google Scholar в Google Colab: google-scholar.ipynb
- Парсер Springer Link в Google Colab: springer.ipynb
- Парсер arXiv в Google Colab: arxiv.ipynb
- Полнотекстовый анализатор в Google Colab: fulltext-analysis.ipynb (Работа в процессе)